

# MATRIX (МАТРИКС)

Задача #6 | Департамент финансов | ЛЦТ 26



## О команде

- **Капитан:** Кальмин Сергей Александрович, гейм-дизайнер
- **Кол-во участников:** 5 человек
- **Краткое описание:**
  - *как образовалась команда?* Команда сформирована из студентов одной учебной группы. Участники распределили роли с учетом своих навыков и интересов.
  - *место работы/учебы участников?* ГБПОУ «БПТ»
- **Город и регион:** г. Богородск, Нижегородская Область

## MATRIX (МАТРИКС)

### Краткое описание решения:

«Питомец Финни» — мобильное приложение для детей 7–11 лет, которое в игровой форме формирует базовые навыки управления личными финансами. Ребенок создает виртуального питомца, получает игровую валюту, планирует ее распределение между обязательными и необязательными расходами, формирует накопления и выполняет финансовые задания.

### Уникальность решения:

Виртуальный питомец связывает финансовые решения с понятным игровым результатом. Ребенок распределяет ограниченный ресурс, сравнивает план с фактическими расходами, формирует накопления и видит изменение состояния и развития питомца.

## КОМАНДА «MATRIX»



**Сергей  
Кальмин**

- Графический дизайнер
- @Abyssqwalker
- +79202986808
- ГБПОУ «Богородский Политехнический Техникум»



**Глеб  
Козлов**

- Разработчик игр
- @glebku
- +79200047548
- ГБПОУ «Богородский Политехнический Техникум»



**Александр  
Лушин**

- Back-end разработчик
- @senior1\_0
- +79873945543
- ГБПОУ «Богородский Политехнический Техникум»



**Владислав  
Бубенин**

- Веб-разработчик
- @HerHusbanddd
- +79307133165
- ГБПОУ «Богородский Политехнический Техникум»



**Егор  
Кузнецов**

- Веб-разработчик
- @Legorka228
- +79290492421
- ГБПОУ «Богородский Политехнический Техникум»

## Краткая история команды:

01

Расскажите, как вы собрались, участвовали ли вместе в прошлых хакатонах или проектах, интересные факты о команде.

## Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Что вас вдохновило или заинтересовало в этой проблеме?

## С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Расскажите о самых интересных или сложных моментах в процессе разработки и как команда с ними справилась.

Здесь можете поделиться, в том числе, и личными историями, которые повлияли на ход вашего участия в хакатоне.

## КОРОТКО О РЕШЕНИИ



### Техническая суть решения

- Мобильное приложение для Android. Основной игровой цикл работает без постоянного подключения к Интернету. Данные локального игрового профиля хранятся на устройстве. Логика игровой экономики, учебный контент, хранение данных и пользовательский интерфейс разделены на понятные компоненты.

### Маркетинговая суть решения

- Бесплатное просветительское приложение для детей 7–11 лет. Приложение помогает ребенку понять планирование расходов, различие между обязательными и необязательными покупками и принцип накопления на финансовую цель через игровой процесс.

# ПРОБЛЕМА И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

- Дети получают карманные деньги, денежные подарки и участвуют в семейных покупках раньше, чем начинают понимать, откуда берутся деньги и как ими распоряжаться.
- В возрасте 7–11 лет ребенок уже способен сравнивать цены, считать доступную сумму и копить на понятную цель, но абстрактные объяснения про доходы и расходы быстро утомляют.
- Целевая аудитория — дети 7–11 лет, которые только знакомятся с управлением карманными деньгами.

# ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Понимать назначение личного и семейного бюджетов и то, что расходы не должны превышать доходов.
- Различать обязательные и необязательные расходы: необходимое и желаемое.
- Планировать простые покупки и принимать решения в условиях ограниченного бюджета.
- Ставить краткосрочную финансовую цель и регулярно откладывать часть средств.
- Оценивать собственные финансовые решения и объяснять, к чему они привели.
- Использовать детское мобильное приложение для планирования бюджета и накоплений при участии значимого взрослого.

## ИДЕЯ ПРОДУКТА

- Ребенок создает виртуального питомца, получает и зарабатывает игровую валюту, планирует ее распределение на обязательные и необязательные расходы, формирует накопления и выполняет игровые задания по финансовой грамотности.
- Состояние и развитие питомца зависят от финансовых решений пользователя.

ПЕРИОД 1 ИЗ 5

Мой бюджет

Ур. 1

1

Бюджет — это план: сколько денег есть и на что их направить.

Доступно для распределения: 120 бамбунчинок

🛒

Обязательные расходы

Еда и забота о питомце

54

🛍️

Желаемые покупки

Игрушки и украшения

30

🚩

Накопления

Регулярный шаг к цели

24

Всего запланировано

108

Свободный остаток

12

Подтвердить план

После подтверждения план нельзя изменить до следующего периода.

Почему три части?

🍲

Важное

— то, без чего трудно обойтись.

🛍️

Желания

— приятные покупки, которые можно отложить.

🚩

Накопления

— часть денег для будущей цели.

Домой

Бюджет

Обучение

Цель

Ещё

# ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ПРОДУКТА



---

## 1. Ограниченность ресурсов

За один игровой период нельзя купить всё сразу.

---

## 2. Планирование

Ребенок заранее распределяет доступную сумму.

---

## 3. Приоритеты

Бюджет разделяется на обязательные и необязательные расходы.

---

## 4. Накопления

Часть игровой валюты откладывается на финансовую цель.

---

## 5. Обратная связь

После финансового действия пользователь видит его результат и объяснение.

## Виртуальный питомец

- Создание и настройка внешнего вида питомца «Красная панда».

## Игровая валюта

- Получение и использование условных единиц внутри приложения, бамбучинки.

## План бюджета

- Распределение доступной суммы на обязательные и необязательные расходы и накопления.

## Финансовая цель

- Игроку нужно распределить свои виртуальные доходы так, чтобы откладывать определенную сумму каждый период, чтобы в итоге накопить на желаемую покупку. Это учит основам финансового планирования и дисциплины.

## Покупки

- Обязательные и необязательные покупки с указанием стоимости.

## Финансовые задания

- Игровые ситуации с выбором и последствиями по темам бюджета, сбережений, платежей и покупок.

## Обратная связь

- Объяснение изменения баланса, накоплений и связанного показателя питомца.

### Создание профиля

- Ребёнок выбирает внешний вид питомца и игровое имя.

### Получение бюджета

- Пользователь получает игровую валюту, текущую финансовую цель и задания.

### Планирование бюджета

- Распределяет доступную сумму между обязательными расходами, желаемыми покупками и накоплениями.

### Финансовые решения

- Выполняет задания и совершает покупки в рамках доступного бюджета.

### Накопления и обратная связь

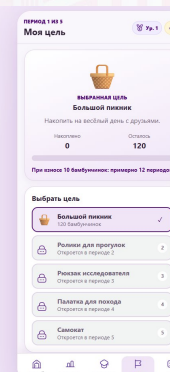
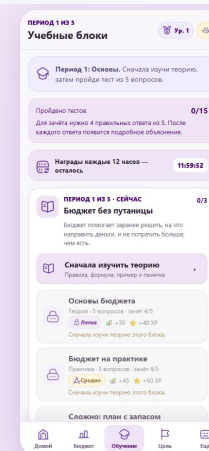
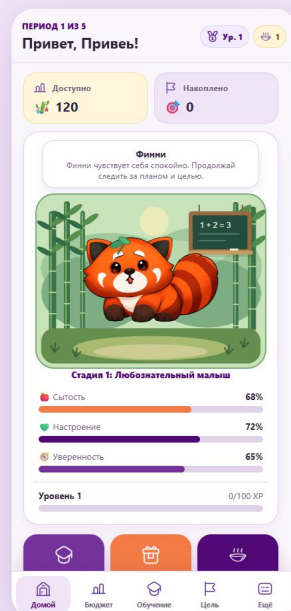
- Пополняет накопления, видит изменения баланса и состояния питомца.

### Новый игровой период

- Сравнивает план и фактические расходы, после чего оценивается результат периода и развитие питомца.

# ИГРОВАЯ МЕХАНИКА

- Ребёнок управляет виртуальным питомцем с помощью финансовых решений.
- В начале игрового периода пользователь получает ограниченный бюджет и распределяет его между обязательными расходами, желаемыми покупками и накоплениями.
- После этого ребёнок выполняет финансовые задания и совершает покупки. Каждое действие изменяет баланс, накопления и связанные с ними показатели питомца.
- В конце периода приложение показывает результат: что было запланировано, что было потрачено фактически, сколько удалось накопить и как изменилось состояние питомца.
- Таким образом, финансовое решение сразу превращается в понятный игровой результат.



1. Игровая валюта → Бюджет
2. Бюджет → Расходы / Накопления
3. Расходы / Накопления → Результат
4. Результат

Все расчёты выполняются только внутри приложения. Игровая валюта не имеет реальной денежной ценности.

## 1. Получение валюты

Ребёнок получает игровую валюту за задания и/или периодический доход.

## 2. Доступный бюджет

Показывает сумму, которой пользователь может распоряжаться в текущем периоде.

## 3. Обязательные расходы

Траты на необходимые товары и действия.

## 4. Желаемые расходы

Покупки, которые влияют на настроение питомца и могут быть отложены.

## 5. Накопления

Отдельная сумма, которая направляется на выбранную финансовую цель.

## ФИНАНСОВЫЕ ЗАДАНИЯ

- **Планирование бюджета**
- Задания по распределению доступных средств.

- **Формирование сбережений**

- Задания по накоплению средств на финансовую цель.

- **Платежи и покупки**

- Игровые ситуации с обязательными и необязательными расходами.

## ФИНАНСОВЫЕ НАВЫКИ

- **Планирование**
- Понимание необходимости планировать расходы в пределах имеющегося бюджета

- **Приоритеты**
- Различие обязательных и желаемых расходов

- **Накопление**
- Постановка финансовой цели и регулярное откладывание средств

- **Анализ решений**
- Понимание того, как собственные финансовые решения повлияли на результат

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА

ПЕРИОД 1 ИЗ 5  
**Мой бюджет** Ур. 1 1

**Бюджет** — это план: сколько денег есть и на что их направить.

Доступно для распределения: **120 бамбунчинок**

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>Обязательные расходы</b><br>Еда и забота о питомце | <b>54</b>  |
| <b>Желаемые покупки</b><br>Игрушки и украшения        | <b>30</b>  |
| <b>Накопления</b><br>Регулярный шаг к цели            | <b>24</b>  |
| Всего запланировано                                   | <b>108</b> |
| Свободный остаток                                     | <b>12</b>  |

**Подтвердить план**

После подтверждения план нельзя изменить до следующего периода.

**Почему три части?**

- Важное** — то, без чего трудно обойтись.
- Желания** — приятные покупки, которые можно отложить.
- Накопления** — часть денег для будущей цели.

Домой Бюджет Обучение Цель Ещё

- Обязательные расходы
- Необходимые регулярные товары и действия
- Желаемые расходы
- Покупки, которые влияют на настроение питомца и могут быть отложены.
- Накопления
- Средства, которые откладываются отдельно для достижения выбранной цели.
- Ограничение бюджета
- Сумма распределения не может превышать доступный бюджет.



### Профиль и питомец

1. локальный профиль;
2. игровое имя;
3. выбор внешнего вида питомца;
4. сохранение прогресса на устройстве.

### Бюджет и покупки

1. планирование бюджета;
2. обязательные и желаемые расходы;
3. каталог товаров;
4. блокировка покупки при недостатке средств.

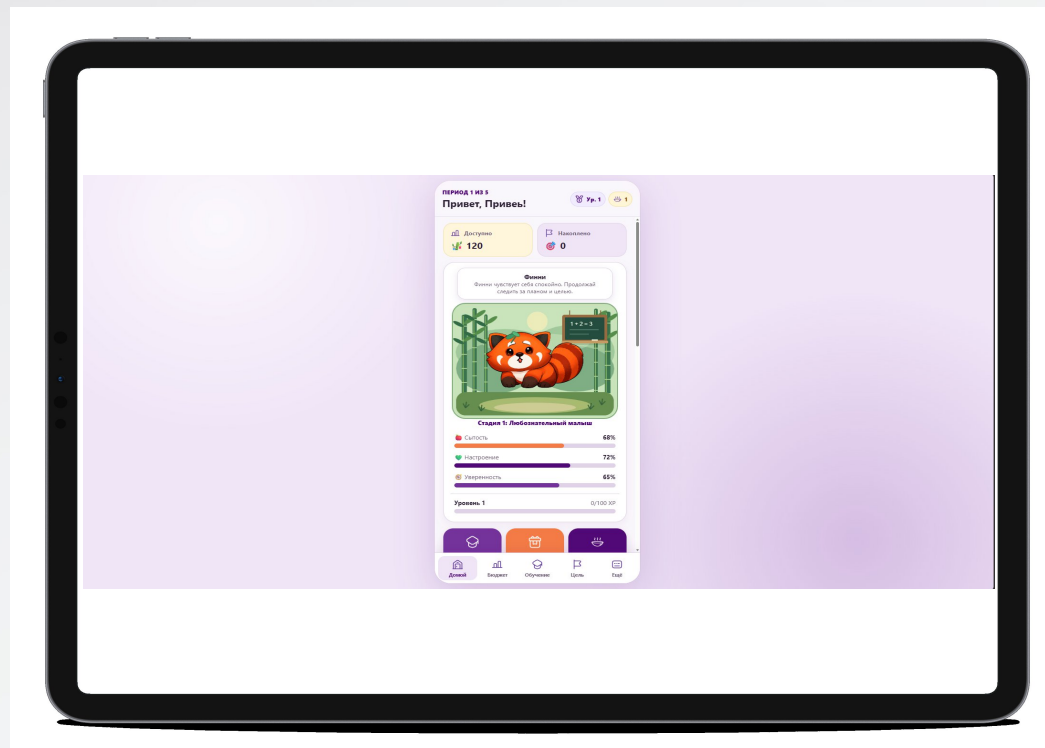
### Накопления и задания

1. финансовые цели;
2. накопления;
3. финансовые игровые задания;
4. обратная связь после решений.

# ФИНАНСОВОЕ РЕШЕНИЕ



# ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

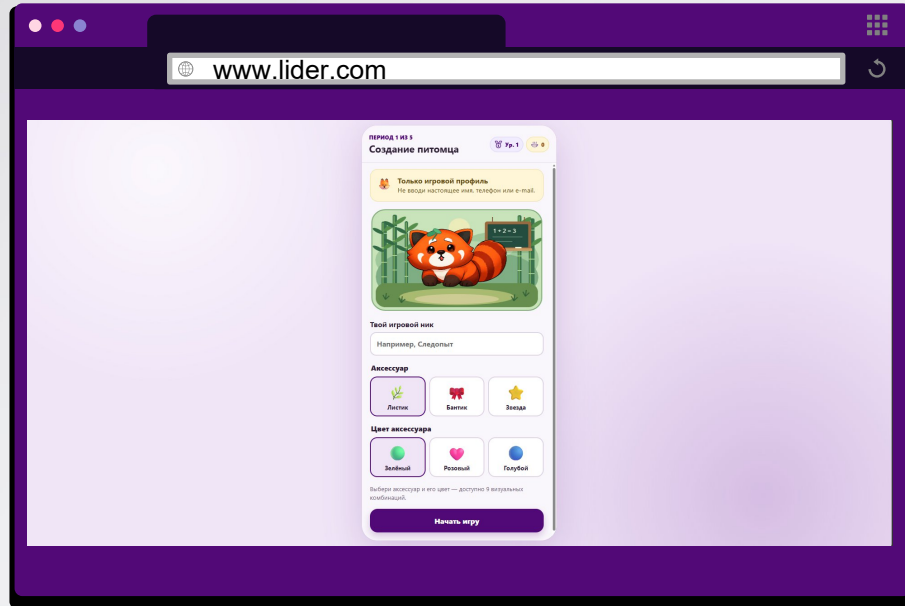


- питомец;
- доступный баланс;

- накопления;
- текущая финансовая цель;

- ключевые показатели состояния;
- активное задание;
- переходы к бюджету, покупкам, накоплениям, прогрессу и разделу взрослого.

# КЛЮЧЕВЫЕ ЭКРАНЫ



## Создание питомца

- выбор внешнего вида;
- игровое имя.



## Планирование бюджета

- доступный бюджет;
- обязательные расходы;
- желаемые расходы;
- накопления;
- оставшаяся сумма;
- подтверждение плана.

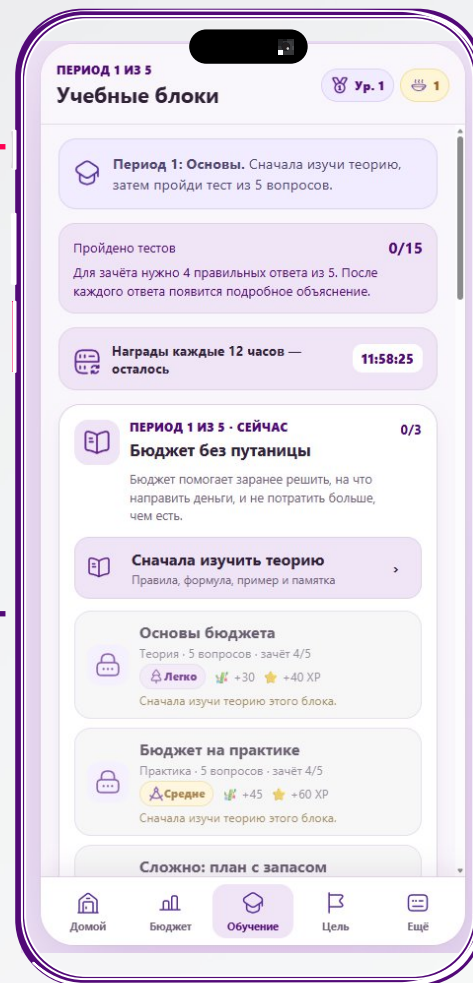
# АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

- Пользовательский интерфейс

- Экраны приложения и взаимодействие ребёнка с системой.

- Игровая логика

- Бюджет, покупки, задания, накопления и изменение состояния питомца.



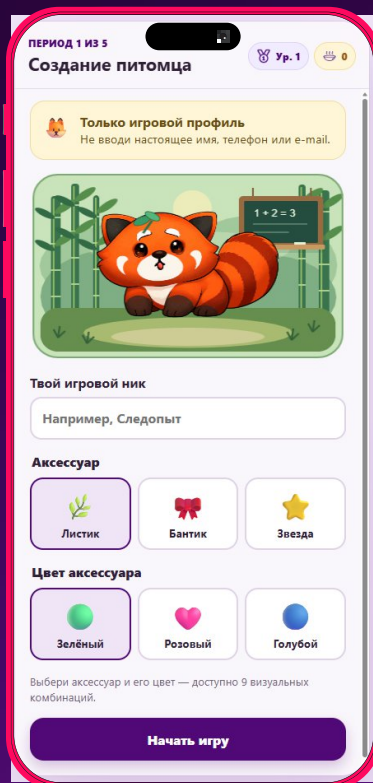
- Учебный контент

- Финансовые сценарии, задания, товары и цели.

- Хранилище данных

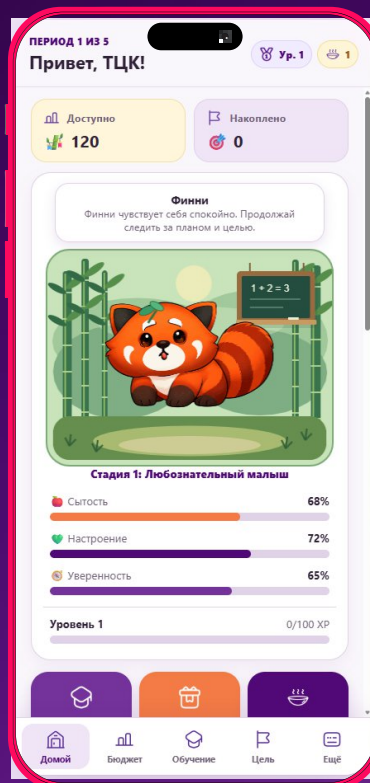
- Локальное хранение профиля и прогресса на устройстве.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ



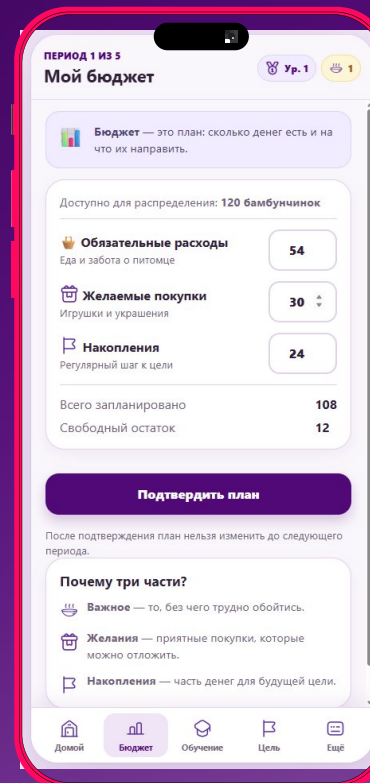
## 1. Создание питомца

- Выбор внешнего вида и игрового имени.



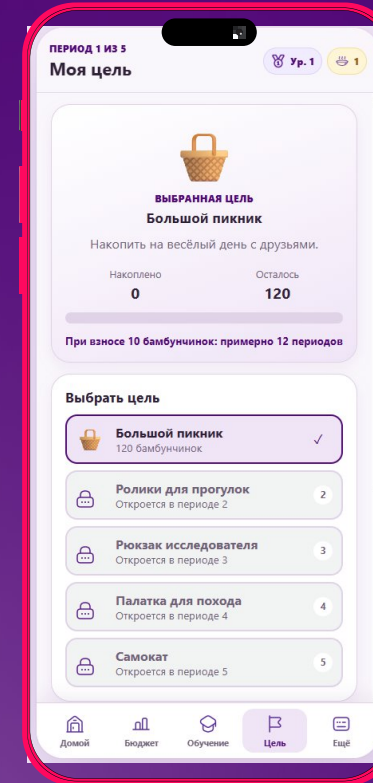
## 2. Главный экран

- Баланс, накопления, цель, питомец и активное задание.



## 3. Планирование бюджета

- Распределение доступных средств между тремя направлениями.



## 4. Финансовая цель

- Выбор цели и пополнение накоплений.

**ССЫЛКА НА РЕПОЗИТОРИЙ**



**Ссылка на репозиторий**

**Ссылка на сборку и сопроводительную рекомендацию**